VIDEO PROCESS.

한 곡이 영상이 되기까지

Suno로 만든 곡이 가사에 맞춰 움직이는 1시간 플레이리스트 영상이 되기까지,
단계별로 **누가, 어떤 프로그램으로, 무엇을** 하는지 정리했어요.

01–02
곡 · 가사
준비

03–05
가사 타이밍
스토리보드

06–08
오디오 · 그림
영상 완성

09–11
썸네일 · 설명
업로드



STEP BY STEP

PROCESS 전체 제작 프로세스

#	작업	프로그램	하는 일	결과물	담당
01	곡 만들기	Suno	프롬프트로 곡을 만들고 좋은 곡을 골라요	MP3 + 가사	사용자
02	파일 전달	GitHub / Git	MP3는 GitHub에, 가사는 채팅으로 전달해요	번호.제목.mp3	사용자
03	가사 타이밍	faster-whisper FFmpeg · Python	AI가 노래를 듣고 가사 한 줄마다 몇 초에 나오는지 찾아요	가사별 시간표	Claude 자동
04	스토리보드	Claude	가사를 읽고 “이 가사엔 이 장면”을 연출해요. 하늘색, 포인트 색, 후렴 연출도 정해요	storyboard.json	Claude → 확인
05	미리보기	Python · Cairo	장면 몇 장만 먼저 그려서 연출을 확인해요	미리보기 이미지	Claude → 확인
06	오디오	FFmpeg	곡을 순서대로 잇고, 곡 끝 페이드, 1.5초 공백, 음량을 YouTube 기준(-14 LUFS)으로 맞춰요	하나로 이어진 오디오	Claude 자동
07	장면 그리기	Python · Cairo Pillow · NumPy	1초에 24장씩 하늘, 거리, 동네 사람들, 캐릭터를 그리고 로고·곡 제목·재생 바를 얹어요	그림 프레임	Claude 자동
08	영상 완성	FFmpeg	그림 프레임과 오디오를 합쳐 1080p MP4로 압축해요	최종 영상	Claude 자동
09	썸네일	헤드리스 크롬 · Cairo	디자인 틀에 후킹 문구와 캐릭터를 넣어 시안을 만들어요	volXX.png	Claude → 선택
10	설명란	Python · Claude	타임스탬프 트랙 리스트를 계산하고 소개 문구를 써요	설명란 텍스트	Claude → 확인
11	업로드	YouTube 스튜디오	영상, 썸네일, 설명란을 등록하고 공개해요	공개 영상	사용자

사용자가 하는 일은 3가지뿐이에요. ① Suno로 곡 만들기 ② MP3 올리고 가사 보내기 ③ 결과 확인하고 업로드하기. 나머지는 모두 자동이거나 Claude가 해요.

TOOLS

PROGRAMS 어떤 프로그램이 무슨 일을 하나요?

모두 무료 오픈소스 프로그램이에요. 영상을 손으로 편집하지 않고 코드로 자동 제작해요.

AI faster-whisper

노래를 직접 듣고 **몇 초에 어떤 단어를 불렀는지** 받아 적는 음성 인식 AI예요. 실제 가사와 맞춰서 가사 한 줄마다 시작 시간을 정해요.

비유: 노래 들으며 가사에 시간을 적는 속기사

DIRECTOR Claude

가사를 읽고 **"이 가사엔 이 장면"**을 정하는 스토리보드를 써요. 하늘색, 후렴 연출, 캐릭터 반응까지 정해요.

비유: 연출 감독

AUDIO · VIDEO FFmpeg

곡 잇기, 페이드, 공백, **음량 통일**을 하고, 마지막에 그림과 소리를 합쳐 **MP4 영상**으로 만들어요.

비유: 음향 엔지니어 겸 필름 편집기

CONDUCTOR Python

전체 작업을 순서대로 지휘해요. "지금 캐릭터가 걷는지 멈췄는지", "지금 어떤 가사 장면이 나와야 하는지" 시간별로 계산해요.

비유: 감독 옆의 진행 매니저

DRAWING Cairo

하늘, 건물, 가게, 동네 사람들, 캐릭터를 **선 그림으로 한 장씩** 그려요. 1시간 영상이면 약 86,000장이에요.

비유: 애니메이터

DESIGN Pillow · NumPy

Pillow는 **로고, TRACK 번호, 곡 제목, 재생 바**를 얹고, NumPy는 그림을 숫자 데이터로 빠르게 바꿔 넘겨요.

비유: 자막 디자이너와 보조 작업자

THUMBNAIL 헤드리스 크롬

화면 없이 돌아가는 크롬 브라우저예요. 웹페이지처럼 디자인한 **썸네일·배너**를 이미지로 찍어요.

비유: 포스터 인쇄소

DELIVERY Git · GitHub

곡 파일을 주고받고, 제작 프로그램과 결과물을 **저장소에 보관**해요. 세션이 바뀌어도 이어서 작업할 수 있어요.

비유: 택배이자 창고

FILES 저장소 파일 지도

파일	역할	단계
studio/align_lyrics.py	가사 타이밍 찾기	03
playlists/volXX/storyboard.json	곡별 스토리보드	04
studio/render_video.py	오디오 · 그림 · 영상 완성 (메인 프로그램)	05–08
studio/character.py	안경 캐릭터 (얼굴 고정, 의상 교체)	07
studio/props.py	가사 장면 소품과 동네 사람들	07
thumbnails/ · branding/	썸네일, 배너, 프로필, 워터마크	09

HOW TO SEND

UPLOAD 곡과 가사 전달 방법

① MP3는 GitHub에

GitHub 저장소 → Add file → Upload files
→ 파일 끌어다 놓기 → Commit changes

4.Sunny Days.mp3
5.Coffee Break.mp3
...

② 가사는 채팅에 붙여넣기

4. Sunny Days
[Verse 1]
...
[Chorus]
...

5. Coffee Break
...

CHECK 보내기 전 체크리스트

- [ ] 곡은 **MP3**, 파일 하나에 25MB 이하
- [ ] 파일 이름은 **번호.제목.mp3** (예: 4.Sunny Days.mp3)
- [ ] 채팅 가사의 **번호와 제목**이 MP3 파일 이름과 같음
- [ ] 가사에 **[Verse] [Chorus]** 같은 구간 표시를 그대로 둠 (후렴 연출에 써요)
- [ ] 제목에 오타가 없음 (영상 화면에 그대로 표시돼요)
- [ ] 다 보냈으면 **"다 올렸어"**라고 알려주기

TIME 1시간 영상(20곡) 예상 소요 시간

구간	시간
가사 타이밍 (20곡)	**약 20분**
스토리보드 (20곡)	**30분~1시간**
영상 렌더링	**약 1시간 10분**
합계 (사용자 작업 제외)	**약 2~3시간**

1.5초

곡 사이 공백이에요. 곡이 끝나면 캐릭터가 멈춰 헤드폰을 톡 누르고, ▶ 말풍선이 뜬 뒤 다음 곡의 거리로 걸어가요.

후렴에는 거리 위에 전구 줄이 켜지고, 가사 속 장면이 **가사가 불리는 순간** 캐릭터 앞에 나타나요.